Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Типовые динамические звенья»

по дисциплине
«Основы теории управления»

Выполнил: Салженикин Д.А.
Галиев Э.Р.
Чернышев П.С.
Группа: ИУ1-52Б
Проверил: Вереникин С.Н.

Работа выполнена: 22.11.2023
Отчет сдан: 10.12.2023
Оценка:

Москва 2023

Оглавление

Цель работы 3
Усилительное звено 3
Идеальное интегрирующее звено 6
Апериодическое звено 1-го порядка (с разным усилением) 9
Апериодическое звено 1-го порядка (с разной постоянной времени) 12
Апериодическое звено 2-го порядка 15
Консервативное звено 18
Колебательное звено (с разным коэффициентом демпфирования) 21
Колебательное звено (с разной собственной частотой) 24
Идеальное дифференцирующее звено 27
Форсирующее звено 1-го порядка 29
Форсирующее звено 2-го порядка 31
Звено чистого запаздывания 33
Выводы по результатам моделирования 36

Цель работы

Исследование типовых динамических звеньев

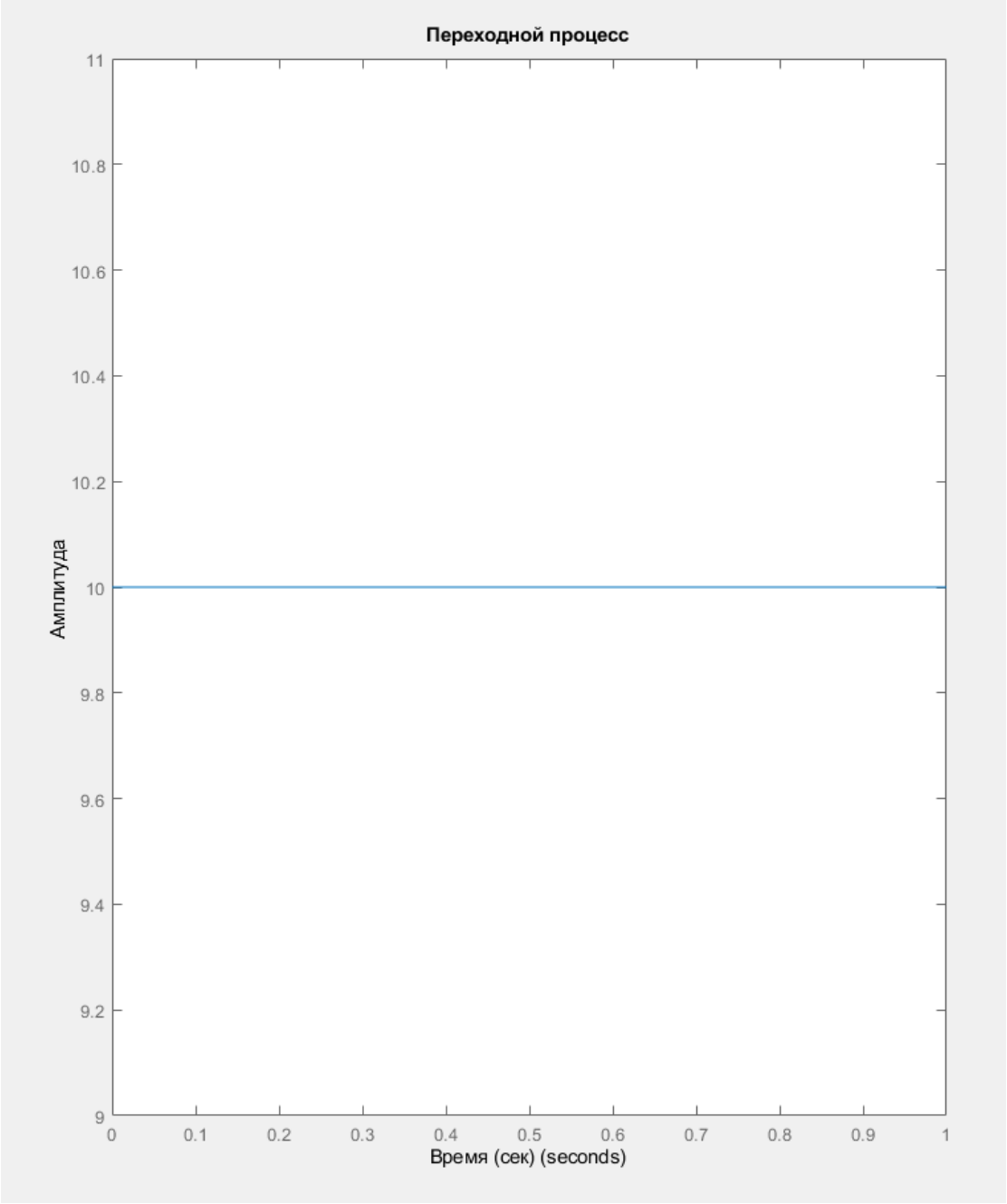
Задание: для каждого из описанной ниже комбинации динамических звеньев одного типа, но с разными параметрами, построить на одной канве три графика. Первый график — график переходного процесса, построенного с использованием функции step(), с временем моделирования в одну секунду. Второй и третий графики —ЛАЧХ и ЛФЧХ, построенные с использованием двух функций semilogx() и freqresp(). На графиках ЛАФЧХ частоту отобразить в Гц, ЛАЧХ в дБ, а ЛФЧХ в градусах.

Исследование типовых динамических звеньев: для удобства восприятия графиков они будут поделены на 2 скриншота, первый с графиком переходного процесса, второй с графиками ЛАФЧХ.

Усилительное звено

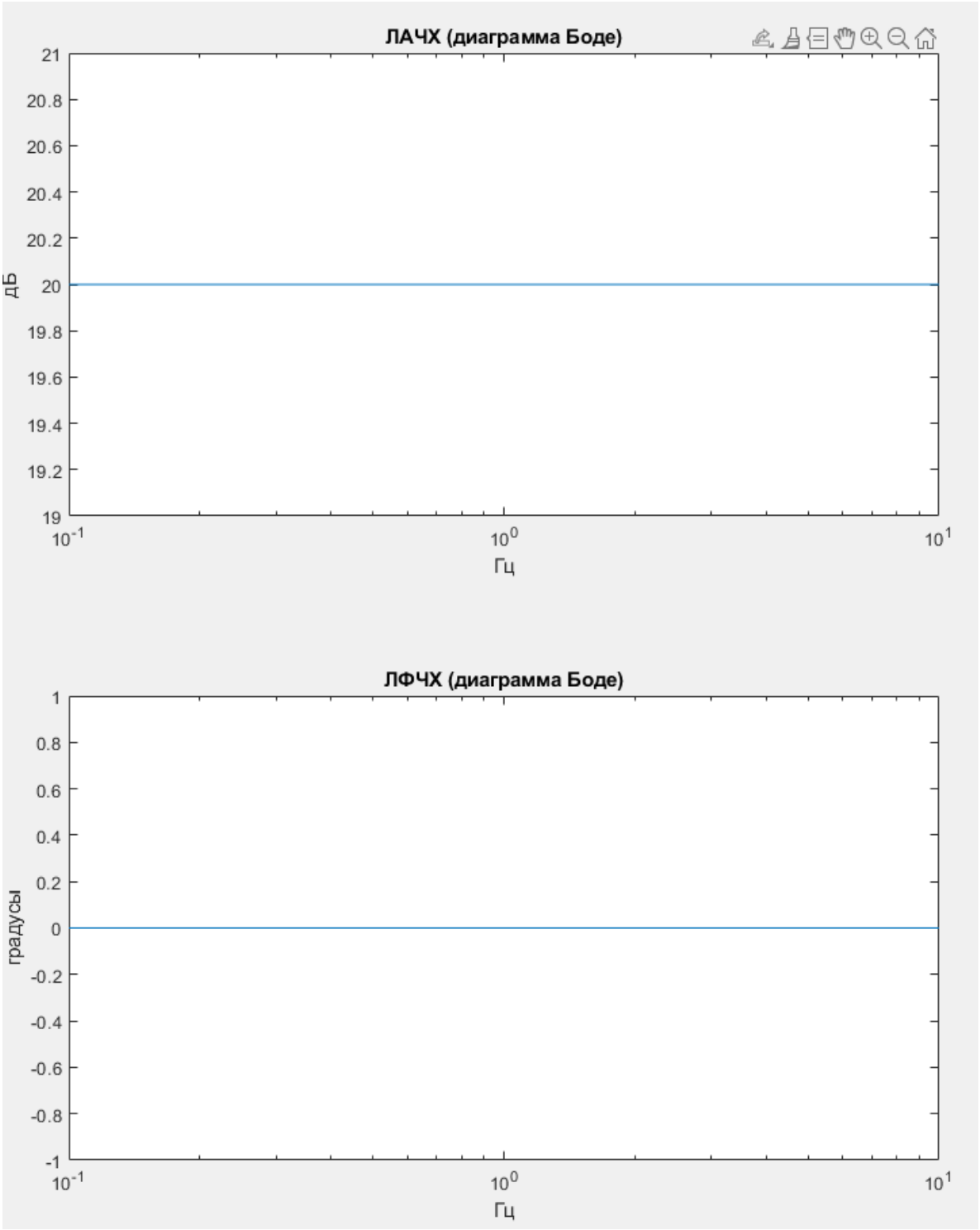
$$W(s) = K$$

для K = 10



Скриншот 1.1. Переходный процесс усилительного звена

Переходный процесс представляет из себя величину коэффициента усиления.



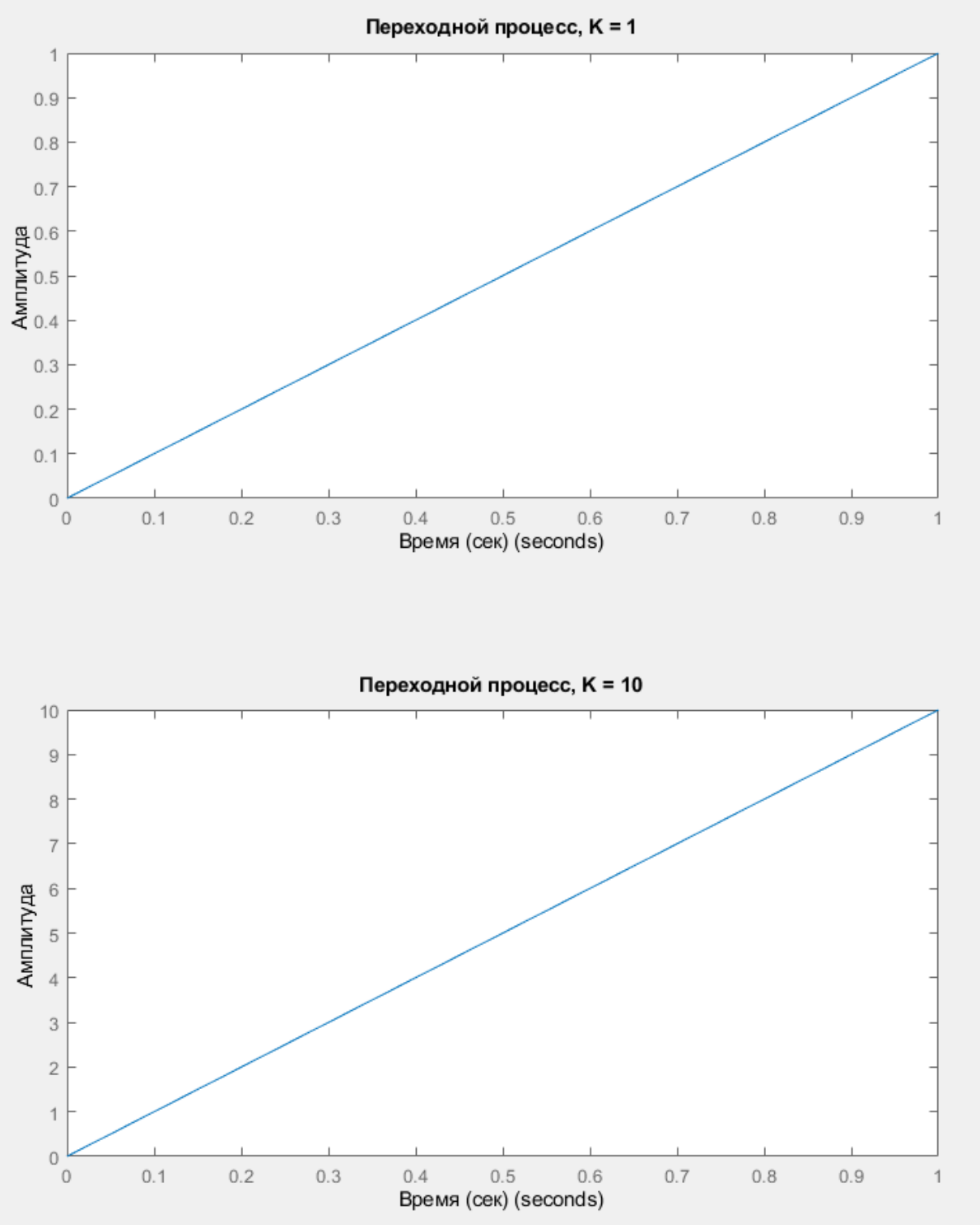
Скриншот 1.2. ЛАФЧХ усилительного звена

ЛАЧХ постоянна и равна 20дБ, ЛФЧХ постоянна и равна 0º

Идеальное интегрирующее звено

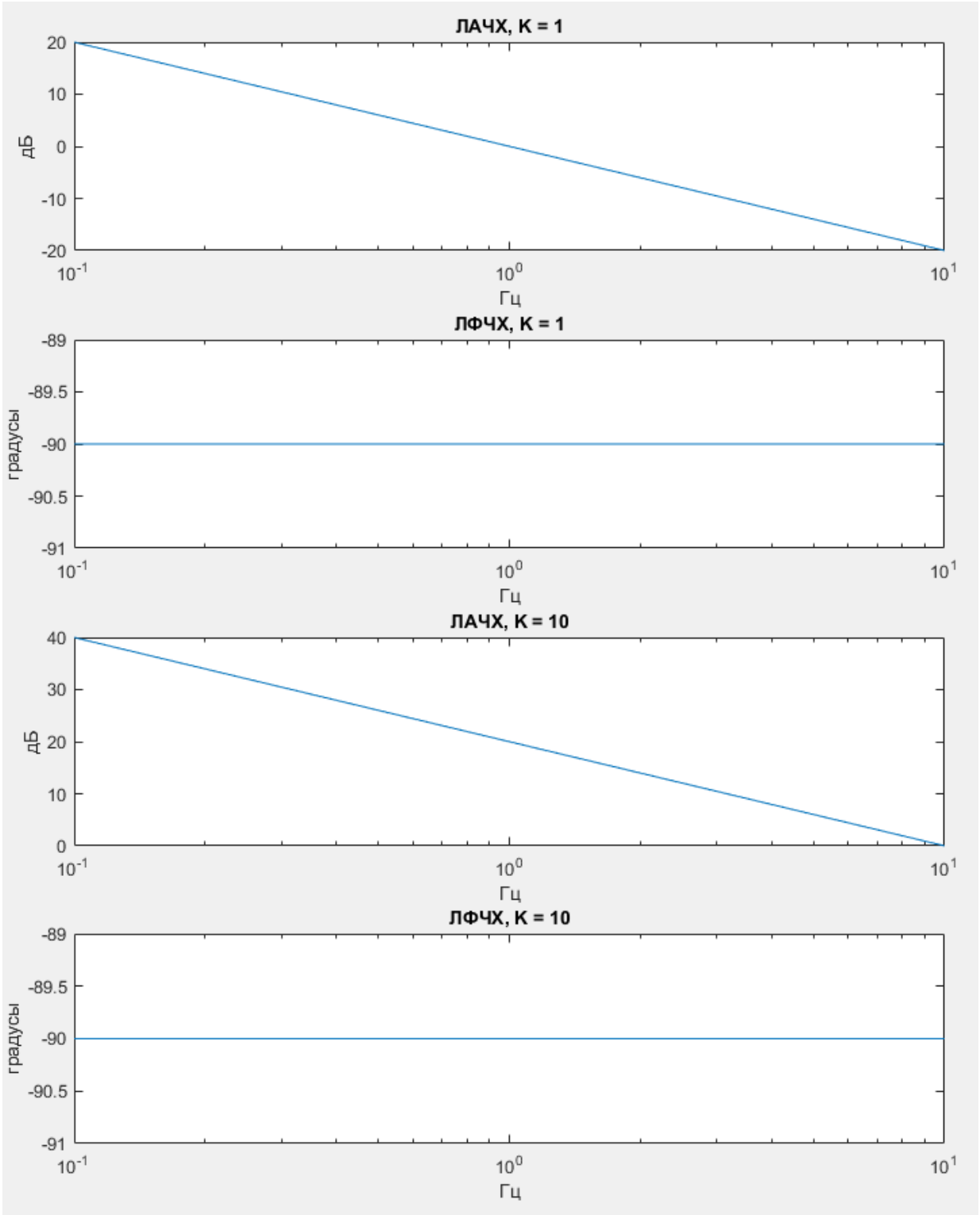
$$\mathrm{W(s)} = \frac{K}{s}$$

для $K = \{1, 10\}$.



Скриншот 2.1. Переходные процессы идеального интегрирующего звена с разным коэффициентом усиления

Переходный процесс представляет из себя линейную функцию k*t, где t – время, k – коэффициент усиления.



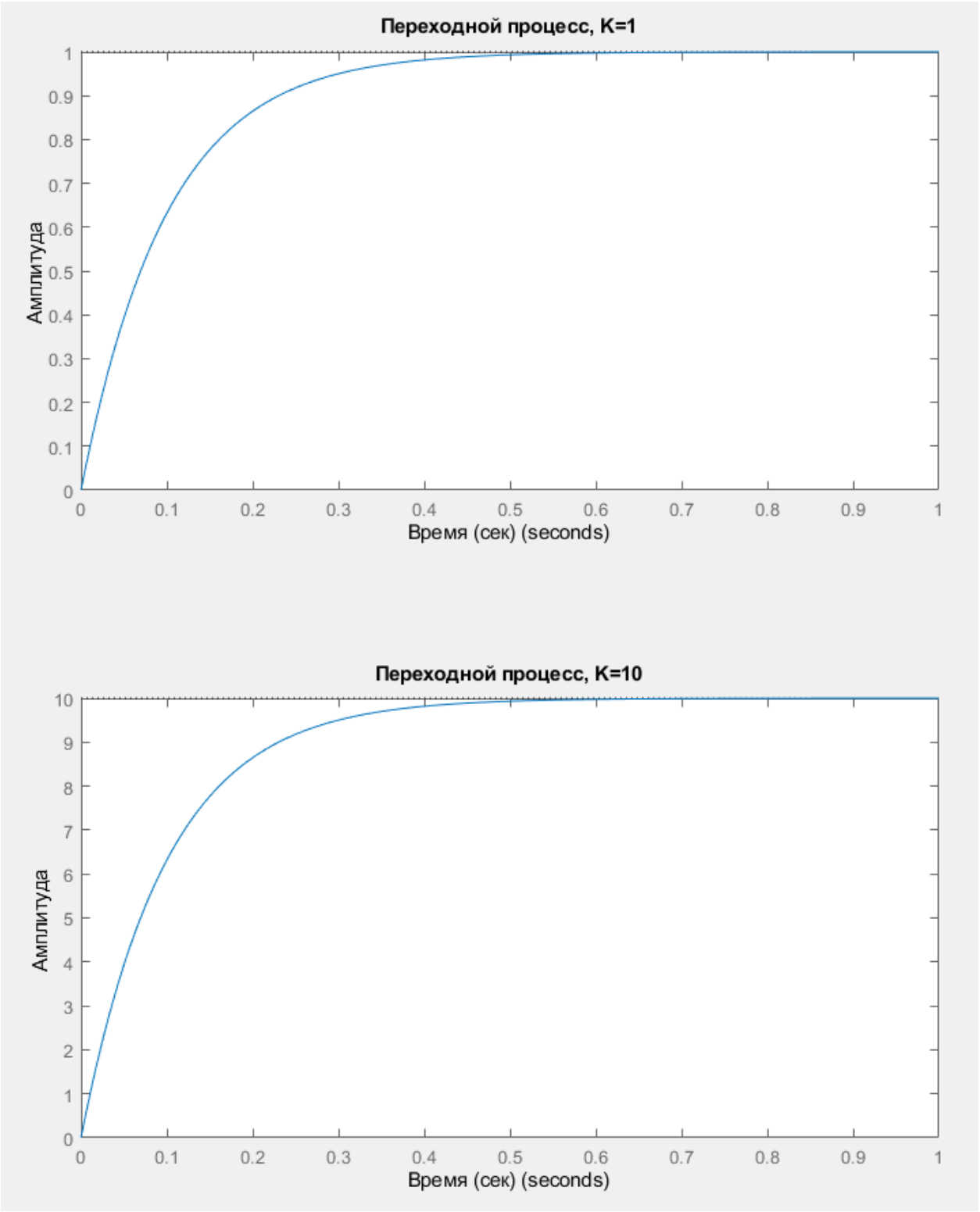
Скриншот 2.2. ЛАФЧХ идеального интегрирующего звена
с разным коэффициентом усиления

ЛАЧХ = -20дБ/декаду, чем больше коэффициент K, тем выше лежит график ЛАЧХ. ЛФЧХ постоянна и равна -90º

Апериодическое звено 1-го порядка (с разным усилением)

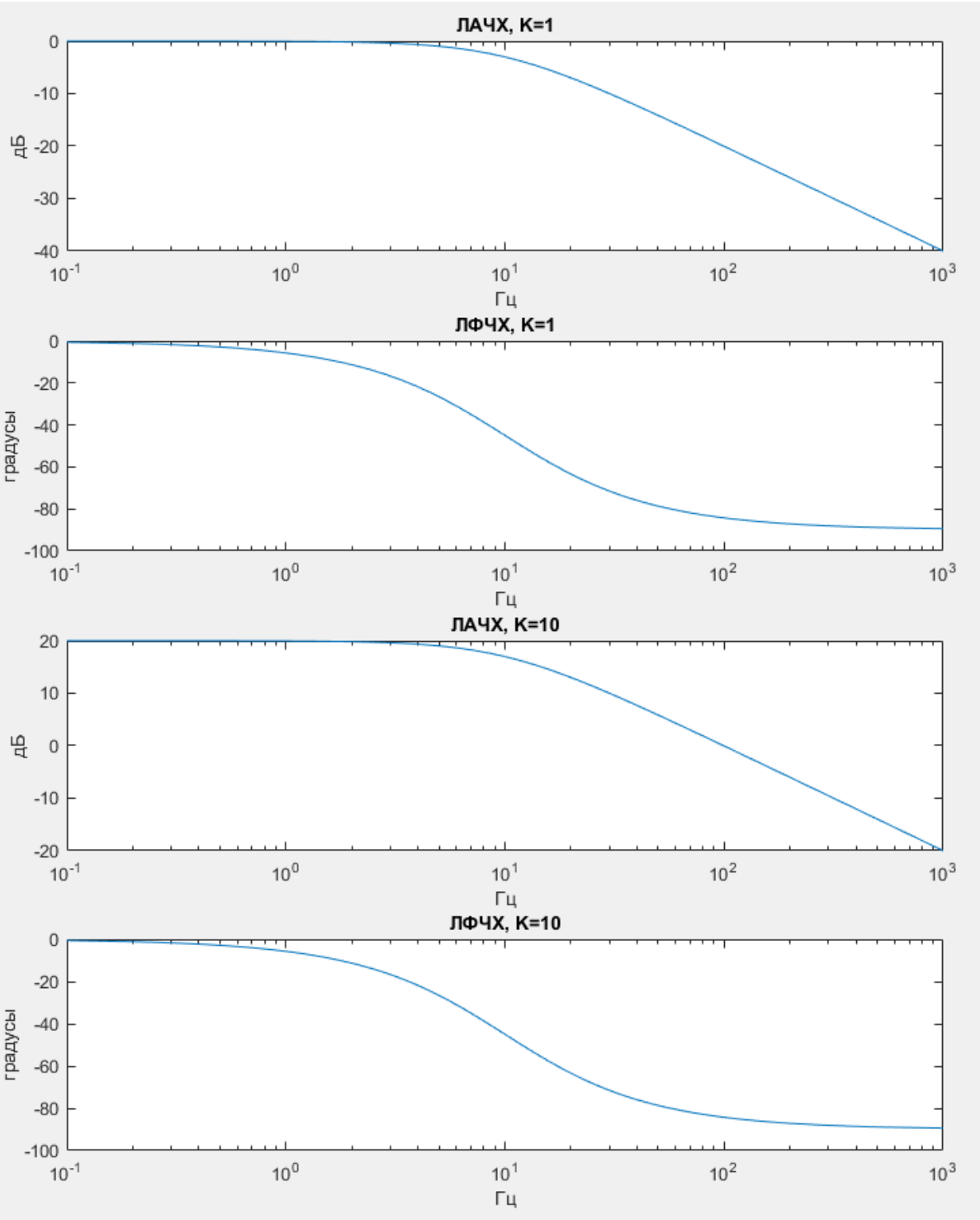
$$W(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

для $K = \{1, 10\}$ при $T = 0.1$.



Скриншот 3.1. Переходные процессы апериодического звена 1-го порядка с разным коэффициентом усиления

По завершении переходного процесса амплитуда достигает значения, равного коэффициенту усиления.



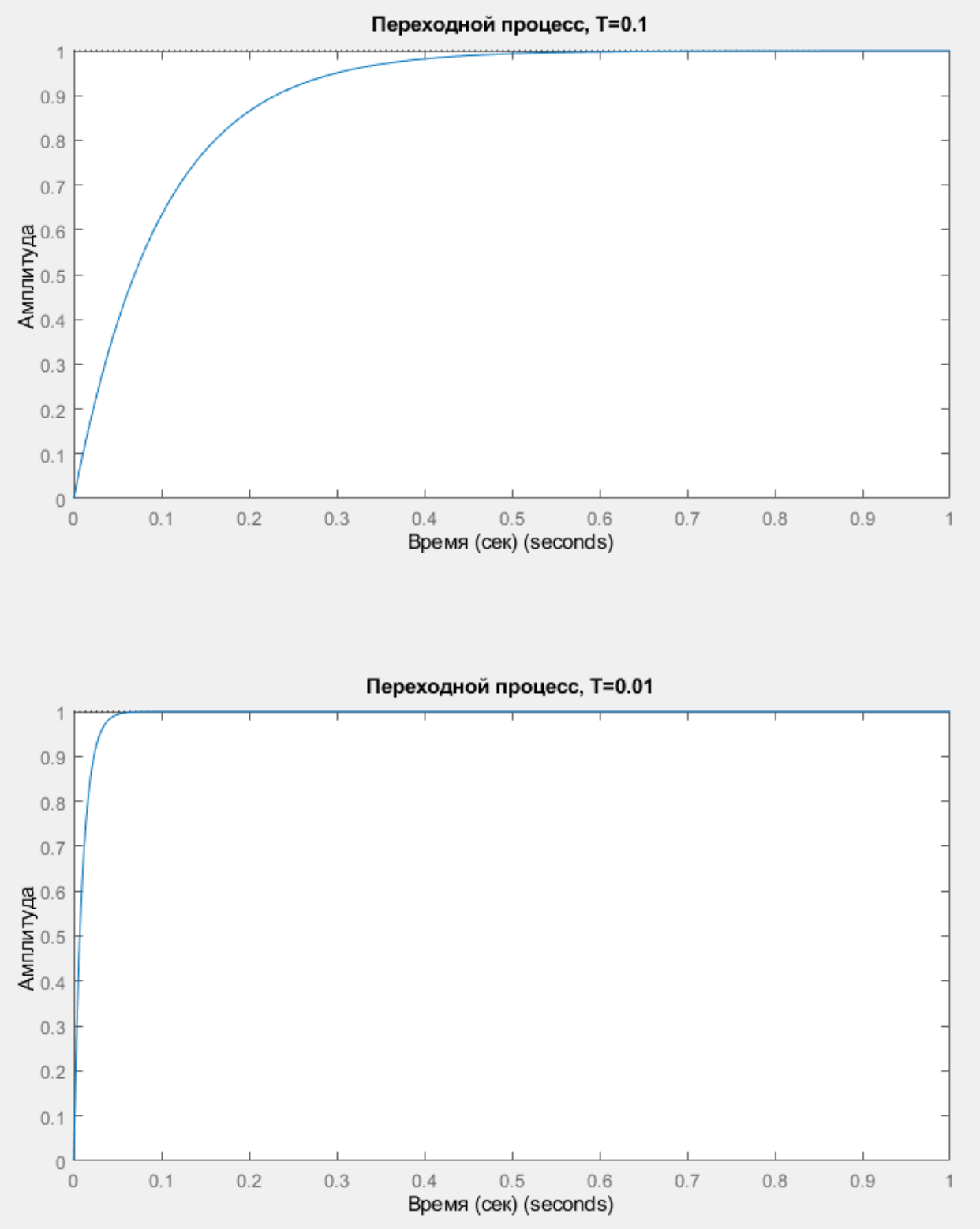
Скриншот 3.2. ЛАФЧХ апериодического звена 1-го порядка
с разным коэффициентом усиления

ЛАЧХ = -20дБ/декаду. Вид ЛАЧХ не меняется от коэффициента усиления, график ЛАЧХ лежит тем выше, чем больше коэффициент усиления. Коэффициент усиления никак не влияет на ЛФЧХ, график плавно стремится от 0º до -90º.

Апериодическое звено 1-го порядка (с разной постоянной времени)

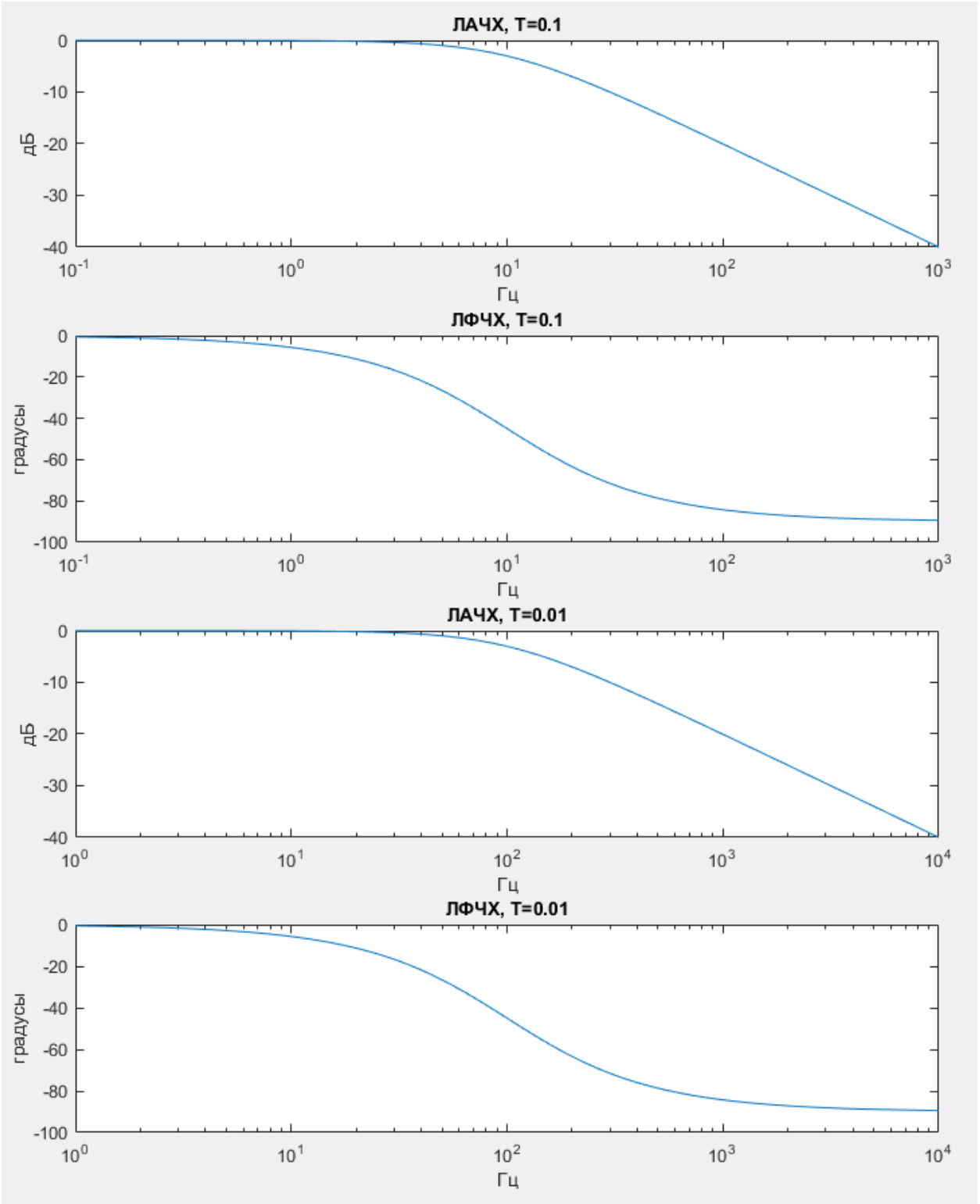
$$W(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

для $T = \{0.1, 0.01\}$.



Скриншот 4.1. Переходные процессы апериодического звена 1-го порядка с разной постоянной времени

При уменьшении постоянной времени переходный процесс завершается быстрее.



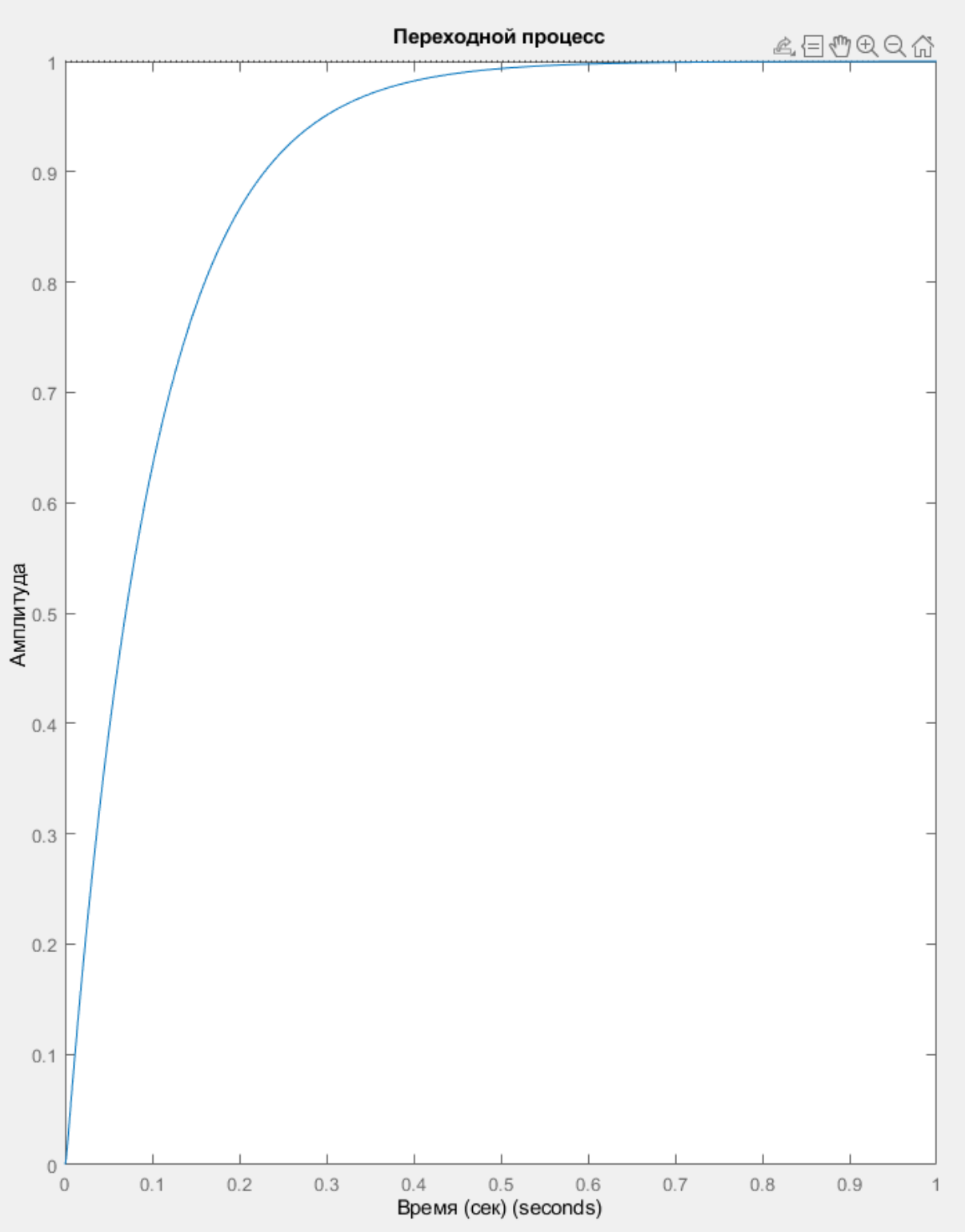
Скриншот 4.2. ЛАФЧХ апериодического звена 1-го порядка с разной постоянной времени

При уменьшении постоянной времени графики ЛАФЧХ начинают убывать на более высокой частоте. ЛАЧХ = -20дБ/декаду. ЛФЧХ от 0º до -90º.

Апериодическое звено 2-го порядка

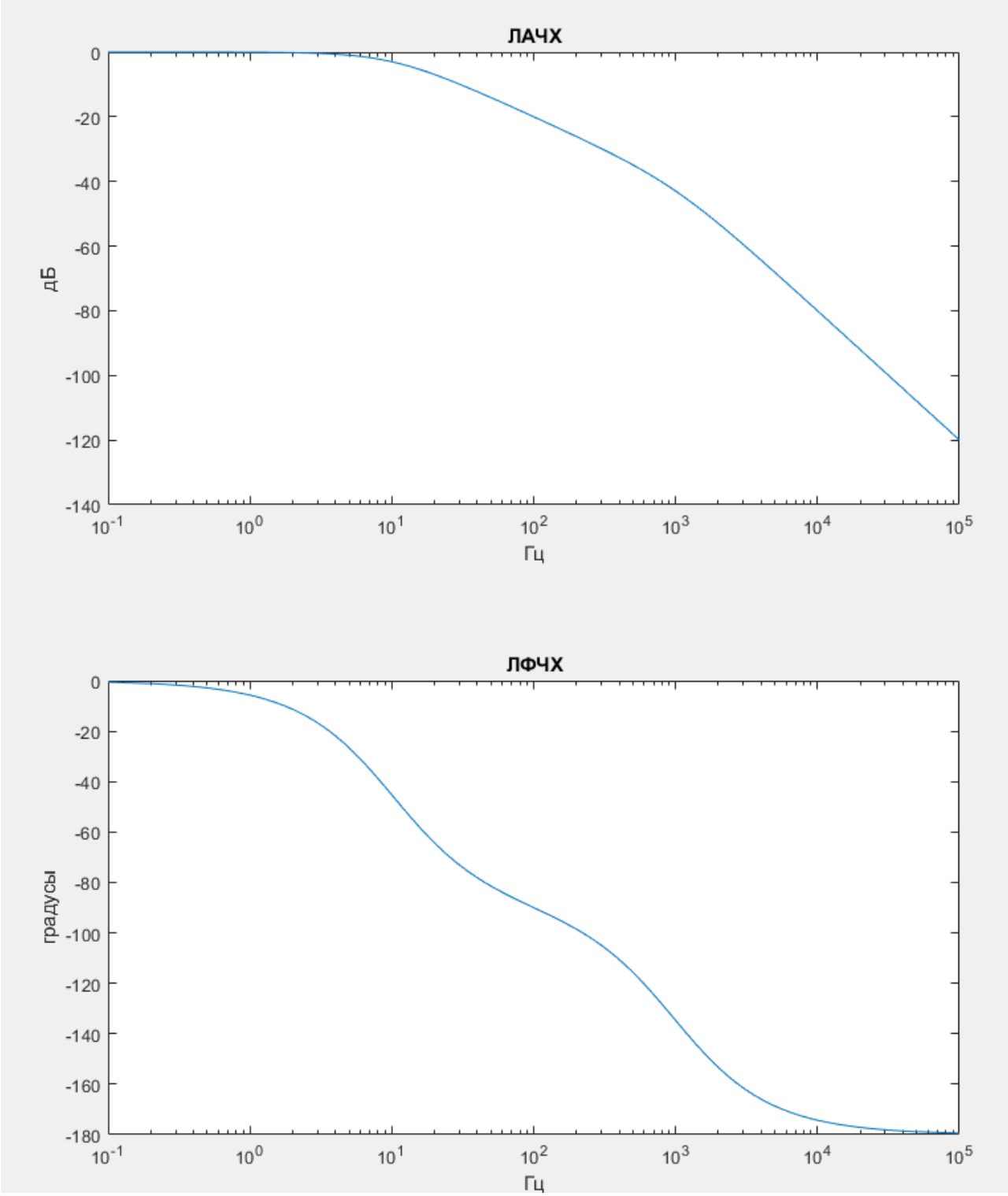
$$W(s) = \frac{1}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$$

для T_1 = 0.1, T_2 = 0.01.



Скриншот 5.1. Переходный процесс апериодического звена 2-го порядка

Переходный процесс такого звена оказывает замедленное воздействие на ступенчатую функцию, но полностью повторяет ее.



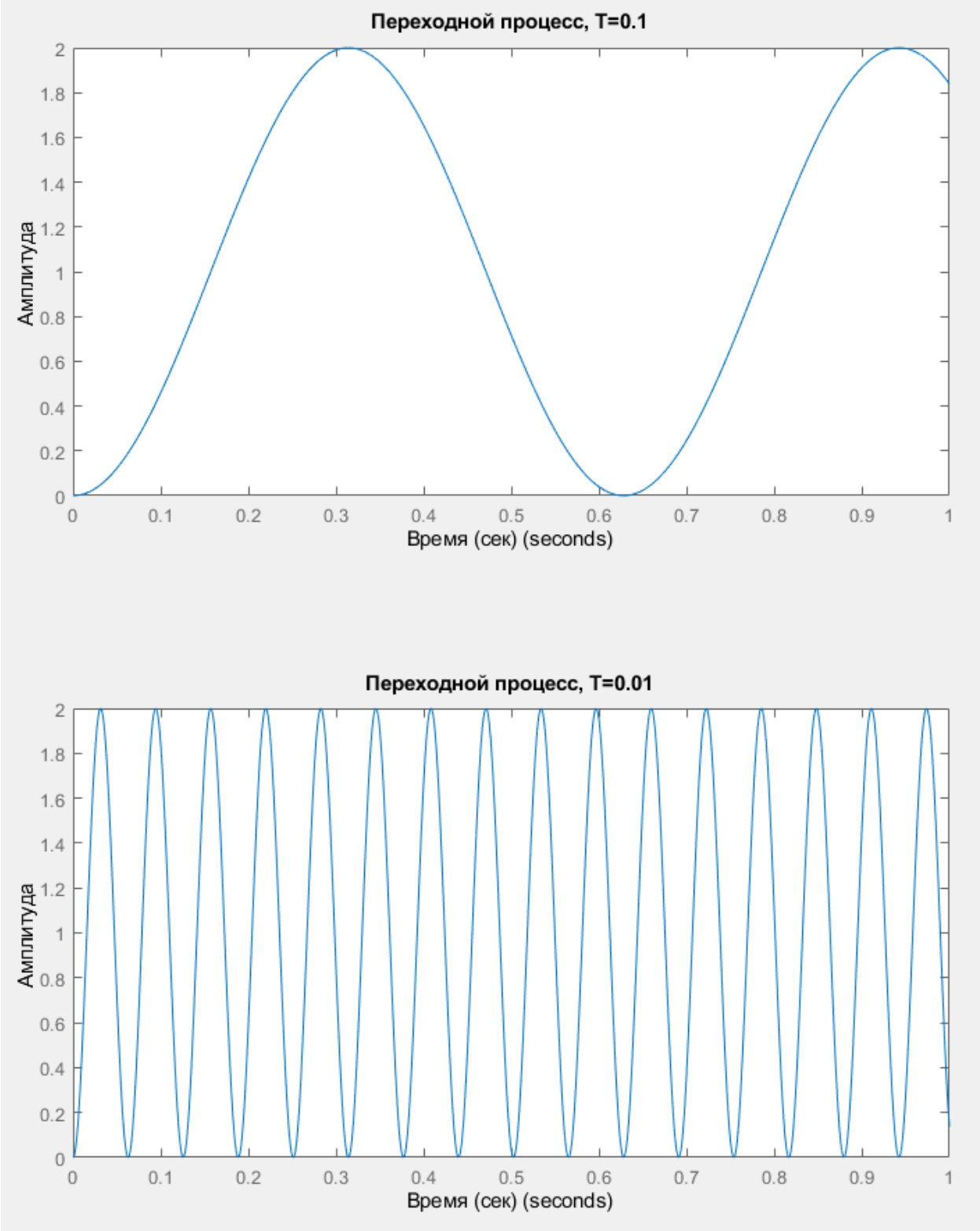
Скриншот 5.2. ЛАФЧХ апериодического звена 2-го порядка

ЛАФЧХ представляют из себя сумму графиков ЛАФЧХ двух апериодических звеньев 1-го порядка с временными постоянными $T1 = 0.1$, $T2 = 0.01$. ЛАЧХ = -40дБ/декаду. ЛФЧХ от 0º до -180º.

Консервативное звено

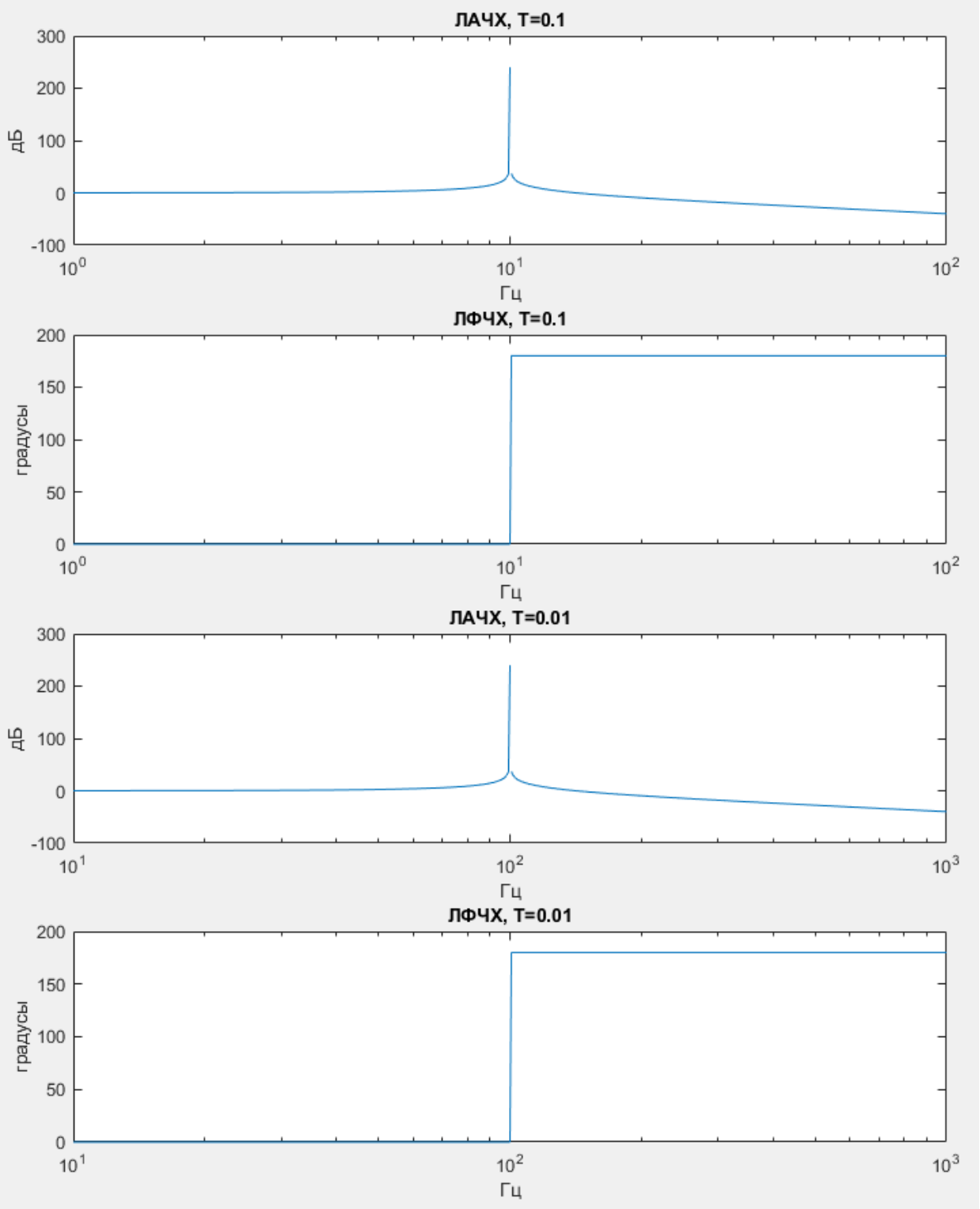
$$W(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 1}$$

для $T = \{0.1, 0.01\}$.



Скриншот 6.1. Переходные процессы консервативного звена с разной постоянной времени

Переходный процесс консервативного звена представляет собой колебания, частота которых тем выше, чем меньше постоянная времени.



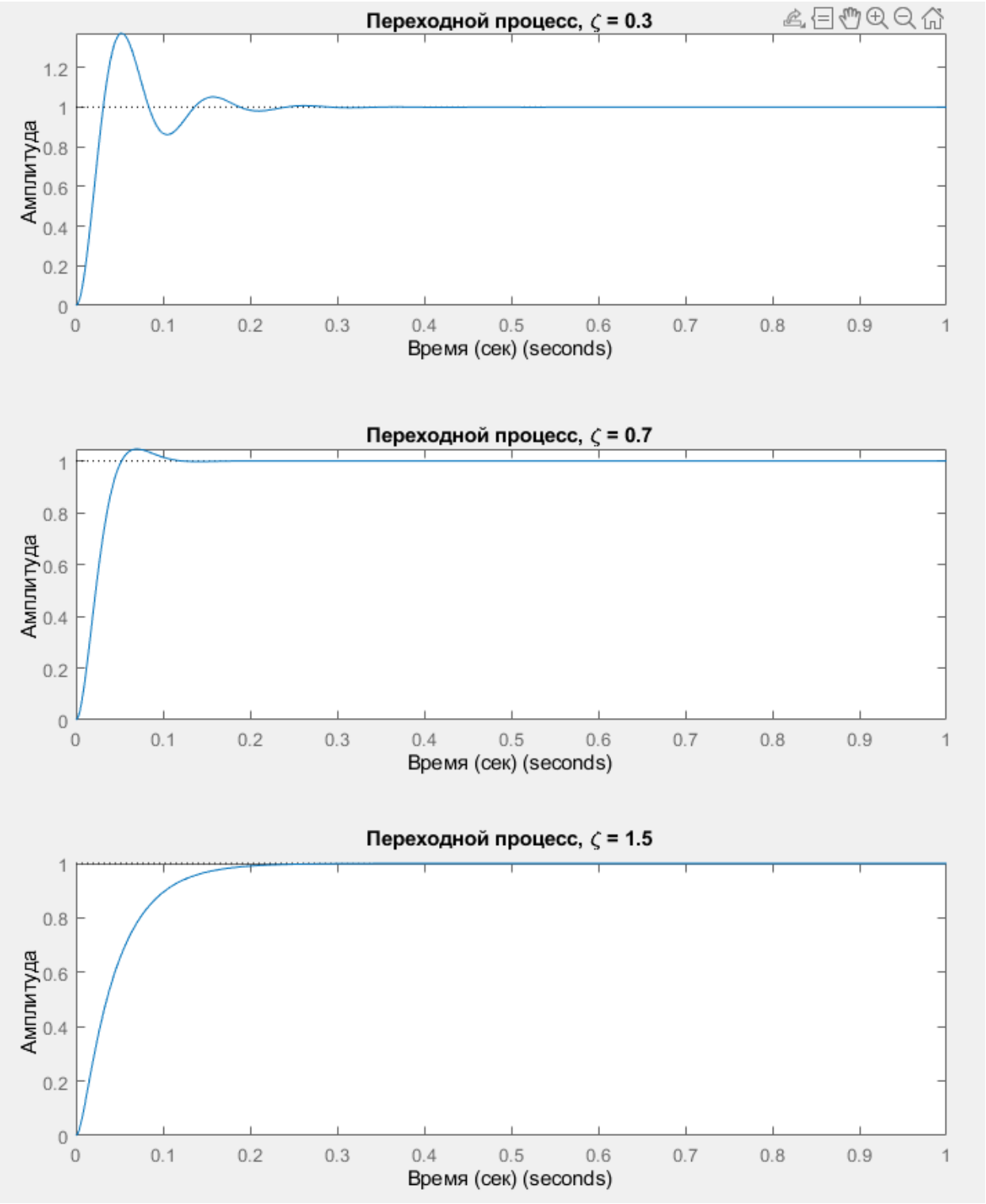
Скриншот 6.2. ЛАФЧХ консервативного звена с разной постоянной времени

ЛАЧХ имеет резкий скачок при частоте, обратной постоянной времени, после чего становится равной -40 дБ/декаду . ЛФЧХ на этой же частоте резко меняется от 0º до 180º

Колебательное звено (с разным коэффициентом демпфирования)

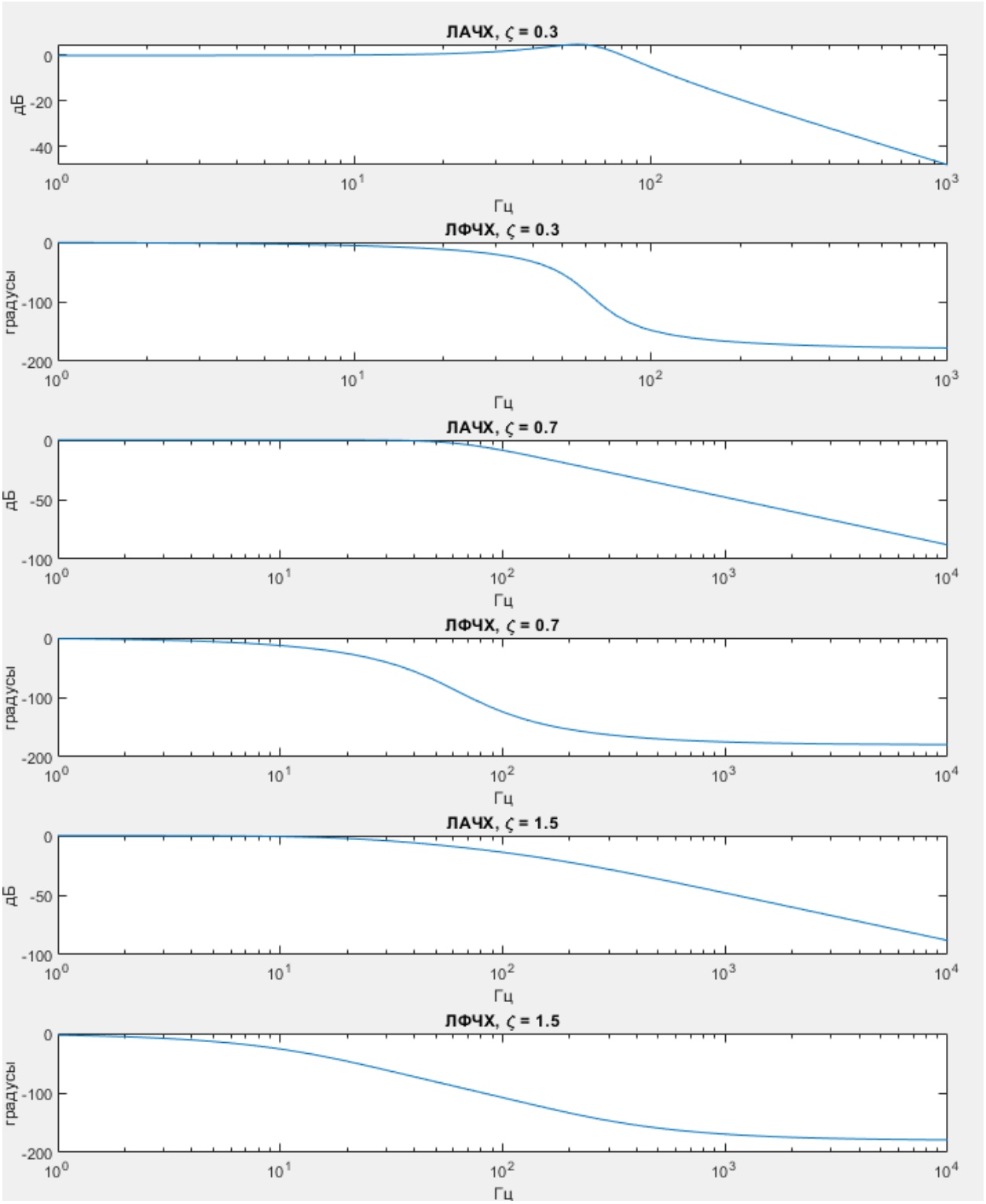
$$W(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2}$$

для ξ = {0.3, 0.7, 1.5}, при ω = 10 * 2π.



Скриншот 7.1. Переходные процессы колебательного звена
с разным коэффициентом демпфирования

При увеличении коэффициента демпфирования перерегулирование переходного процесса уменьшается.



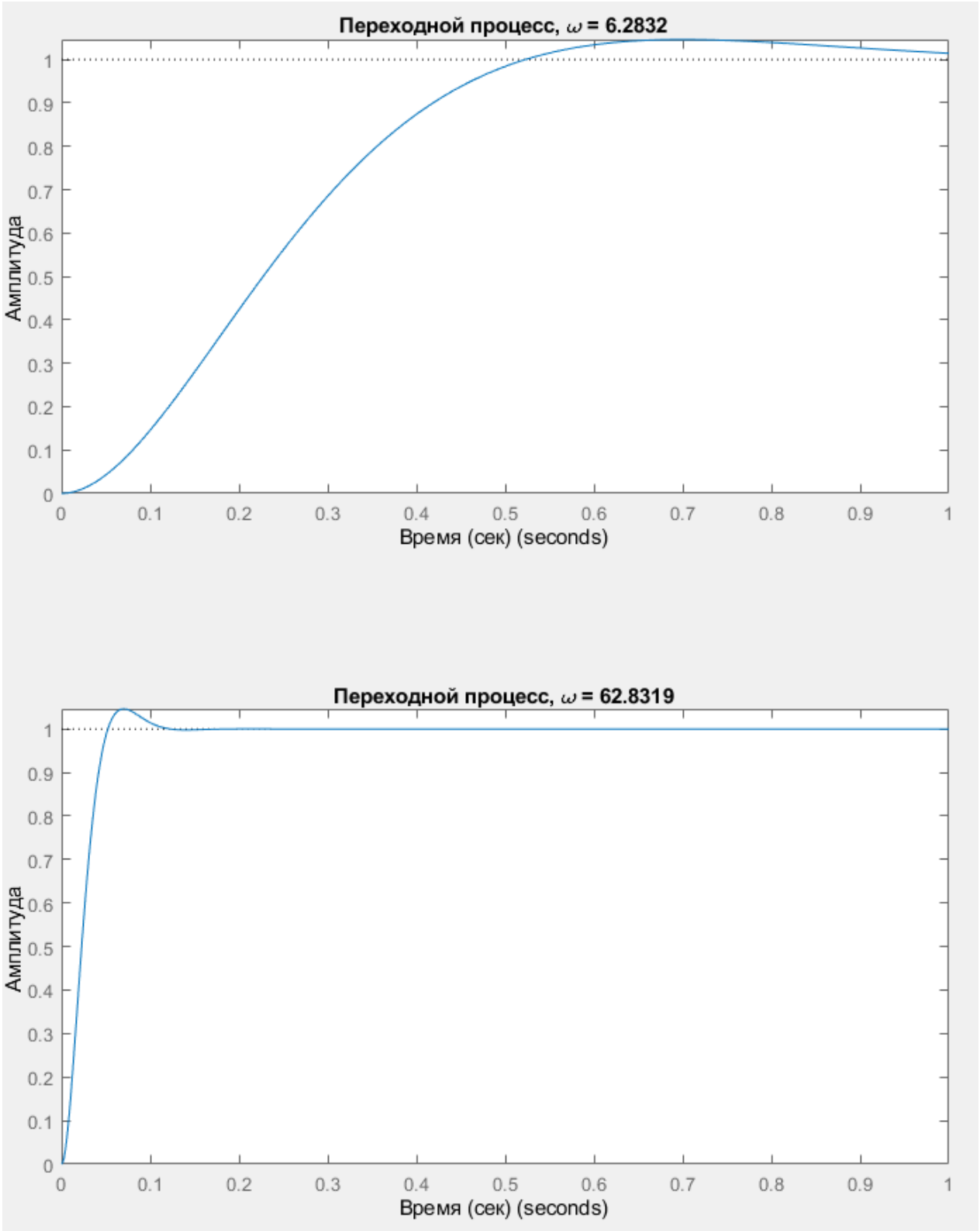
Скриншот 7.2. ЛАФЧХ колебательного звена с разным коэффициентом демпфирования

При увеличении коэффициента демпфирования скачок перед изменением амплитуды ЛАЧХ уменьшается, а график ЛФЧХ становится более плавным и стремится от 0º до -180º

Колебательное звено (с разной собственной частотой)

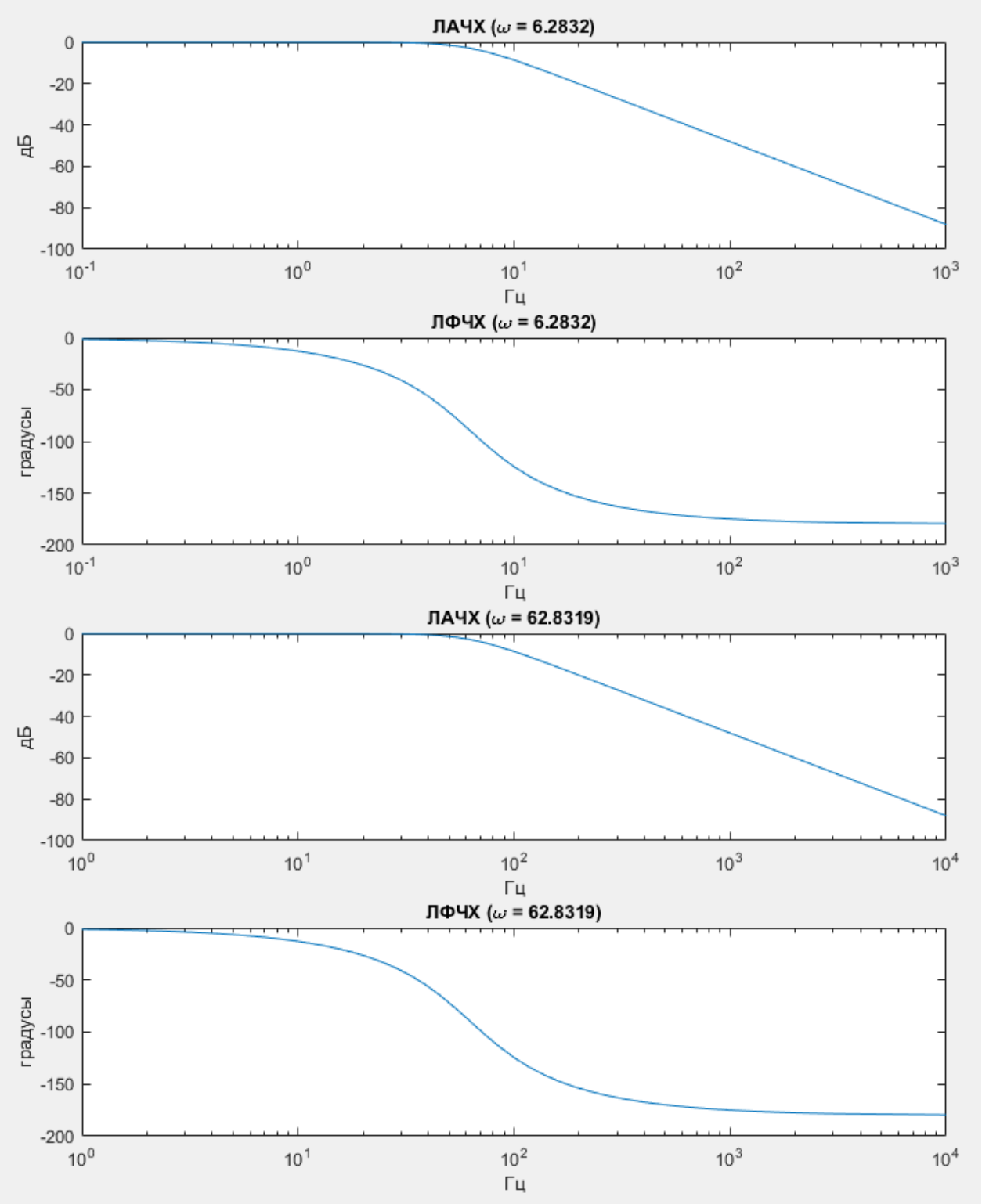
$$W(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2}$$

для $\omega = \{1, 10\} * 2\pi$, при $\xi = 0.7$.



Скриншот 8.1. Переходные процессы колебательного звена с разной собственной частотой

При увеличении собственной частоты переходный процесс завершается быстрее.

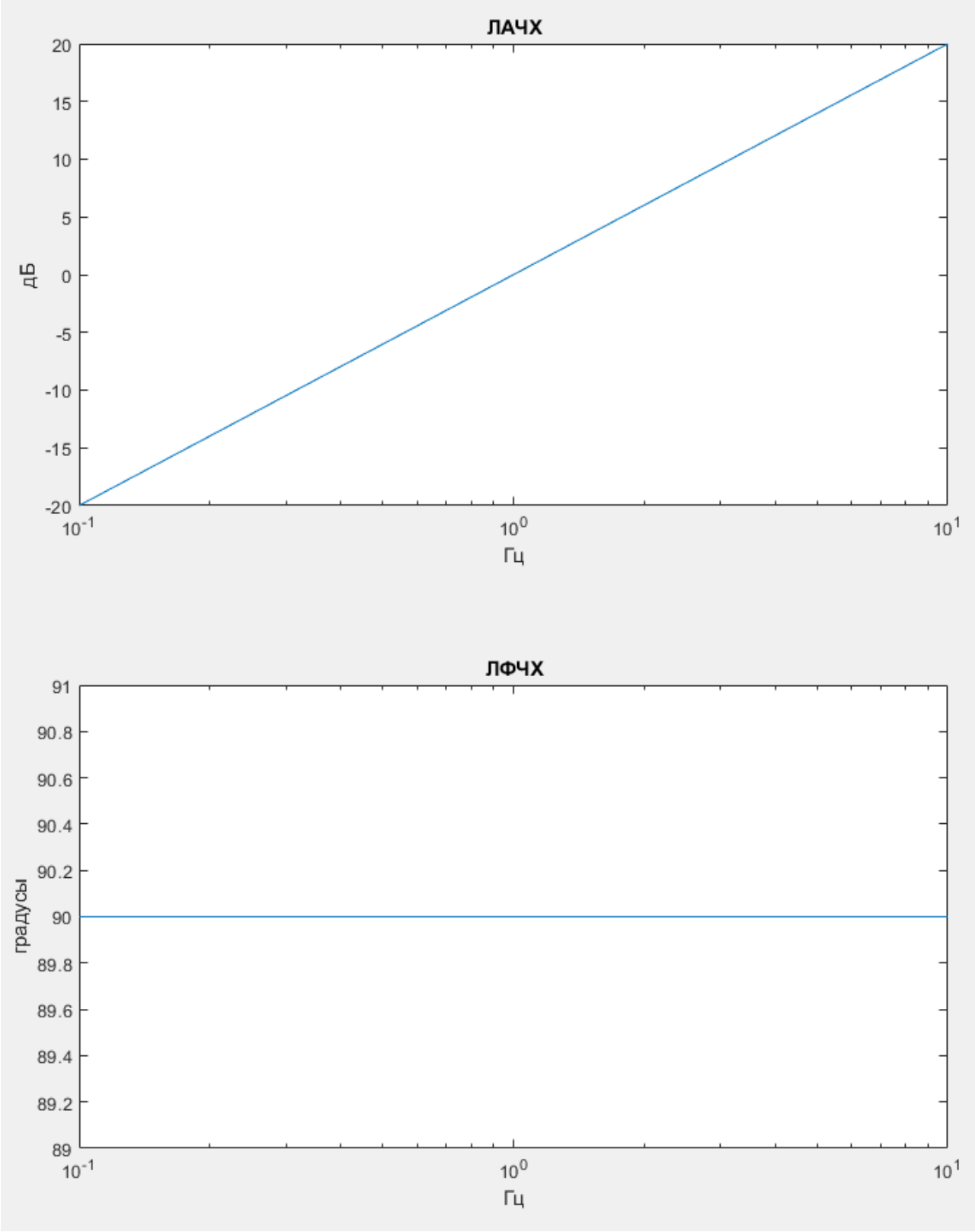


Скриншот 8.2. ЛАФЧХ колебательного звена с разной собственной частотой

Вид ЛФЧХ не меняется. При большей собственной частоте графики ЛФЧХ начинают убывать на большей частоте. ЛАЧХ = -40дБ/дек, ЛФЧХ от 0º до -180º.

Идеальное дифференцирующее звено

$$W(s) = s$$



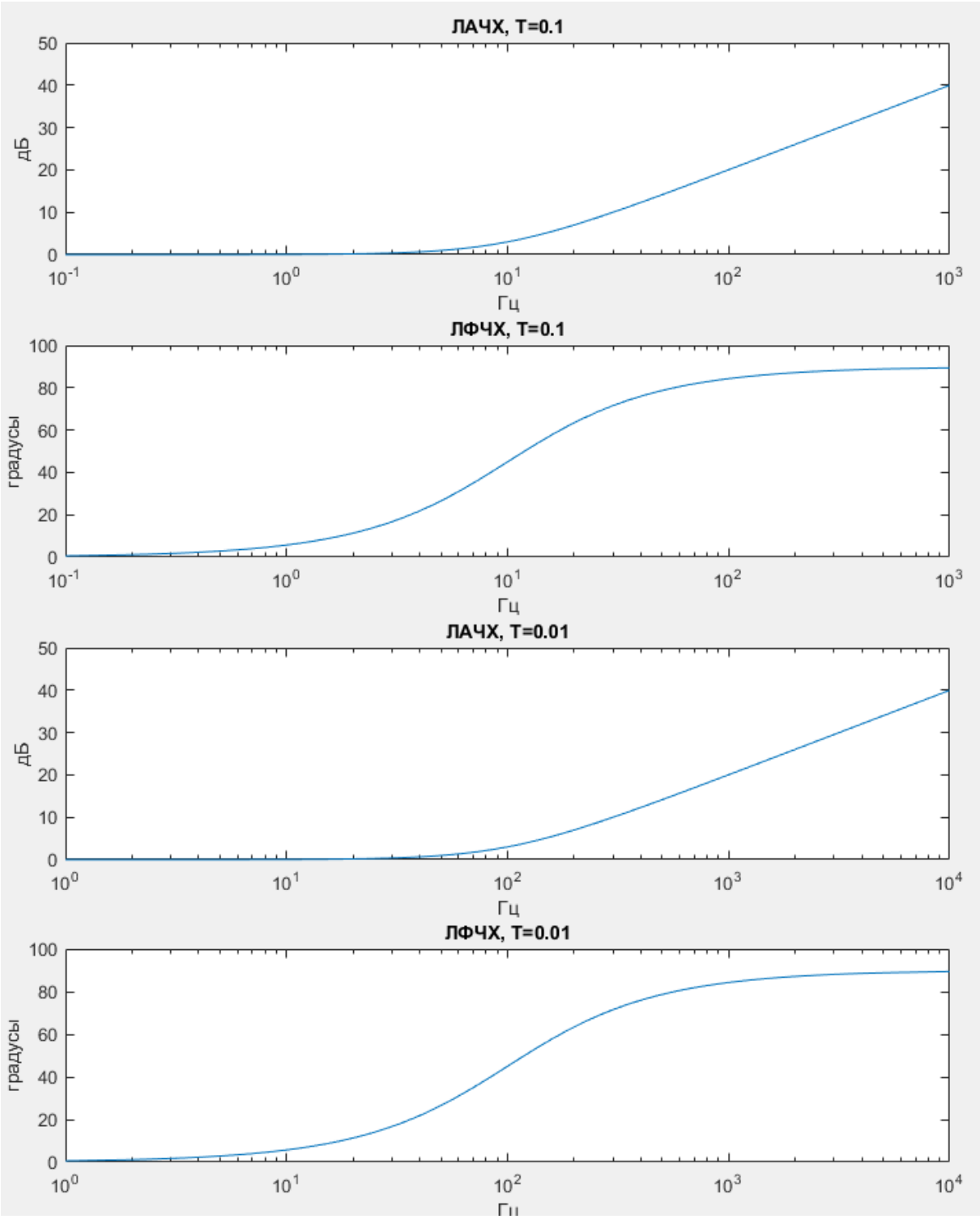
Скриншот 9. ЛАФЧХ идеального дифференцирующего звена

ЛАЧХ = +20дБ/дек, ЛФЧХ постоянна и равна 90º

Форсирующее звено 1-го порядка

$$W(s) = \frac{Ts + 1}{1}$$

для $T = \{0.1, 0.01\}$.



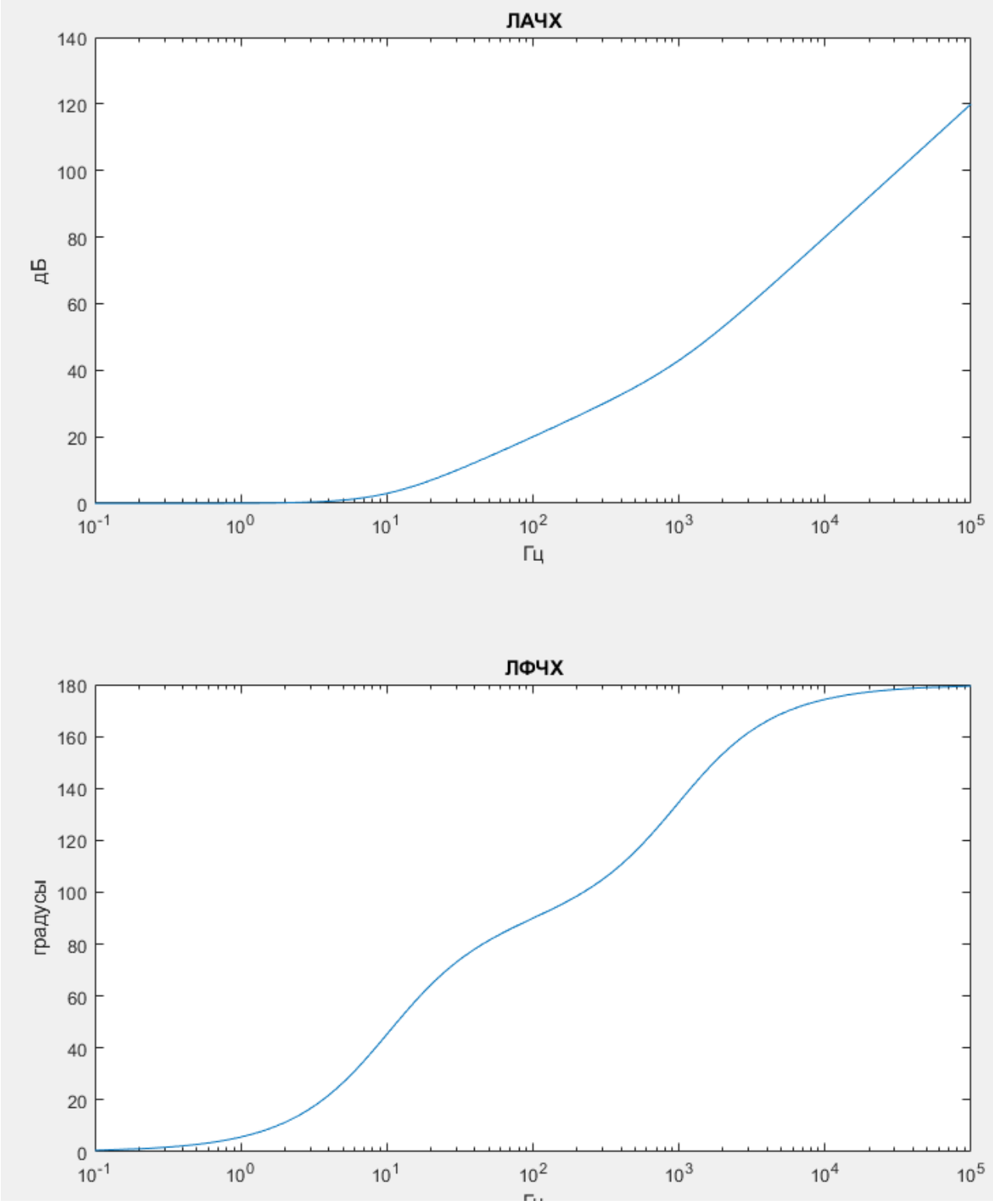
Скриншот 10. ЛАФЧХ форсирующего звена 1-го порядка с разной постоянной времени

Вид ЛФЧХ не меняется. При меньшей постоянной времени графики ЛФЧХ начинают расти на большей частоте. ЛАЧХ = +20дБ/дек, ЛФЧХ от 0º до 90º.

Форсирующее звено 2-го порядка

$$W(s) = \frac{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}{1}$$

для $T1 = 0.1$, $T2 = 0.01$.



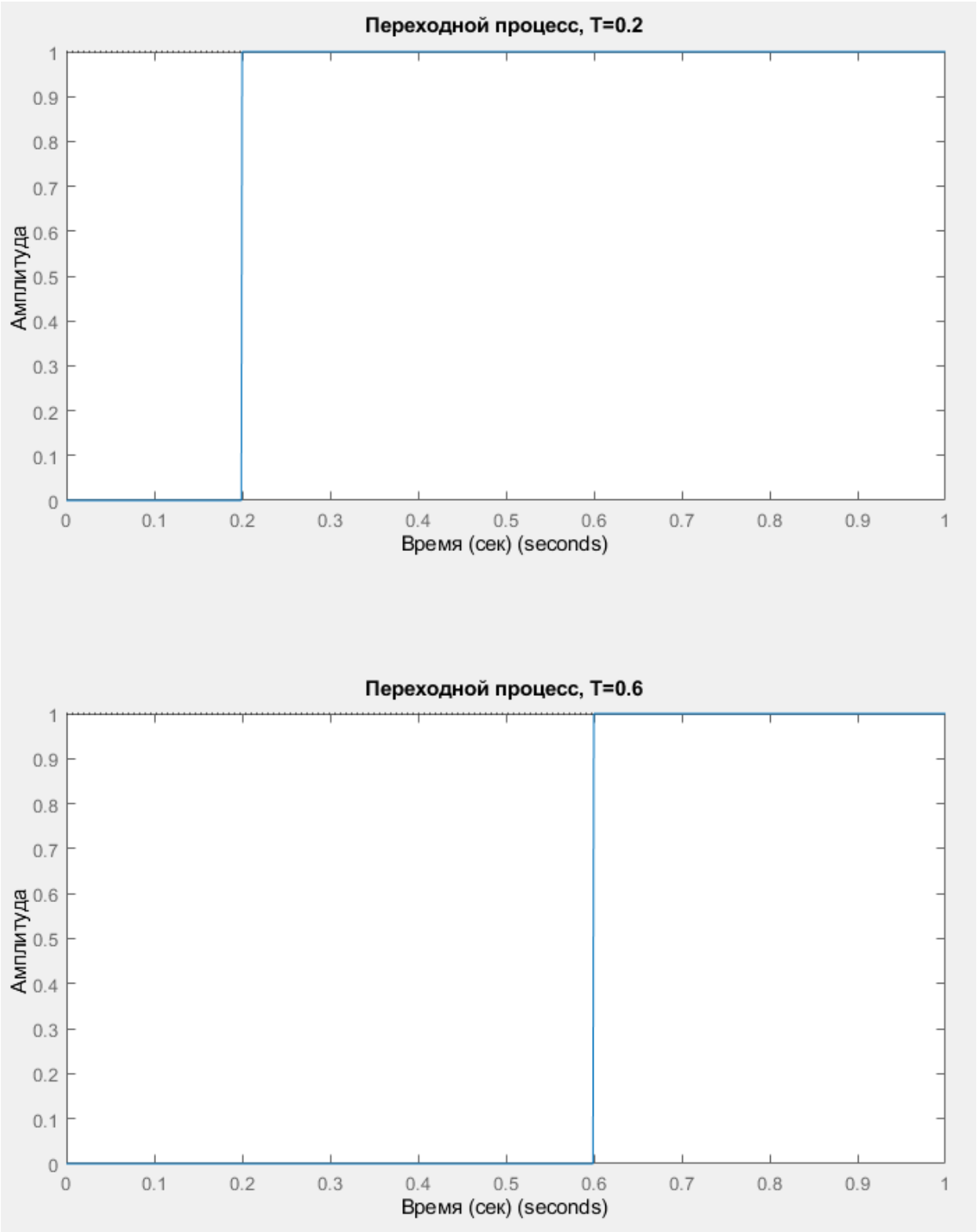
Скриншот 11. ЛАФЧХ форсирующего звена 2-го порядка

ЛАФЧХ представляют из себя сумму графиков ЛАФЧХ двух форсирующих звеньев 1-го порядка с временными постоянными $T1 = 0.1$, $T2 = 0.01$. ЛАЧХ = +40дБ/декаду. ЛФЧХ от 0º до 180º.

Звено чистого запаздывания

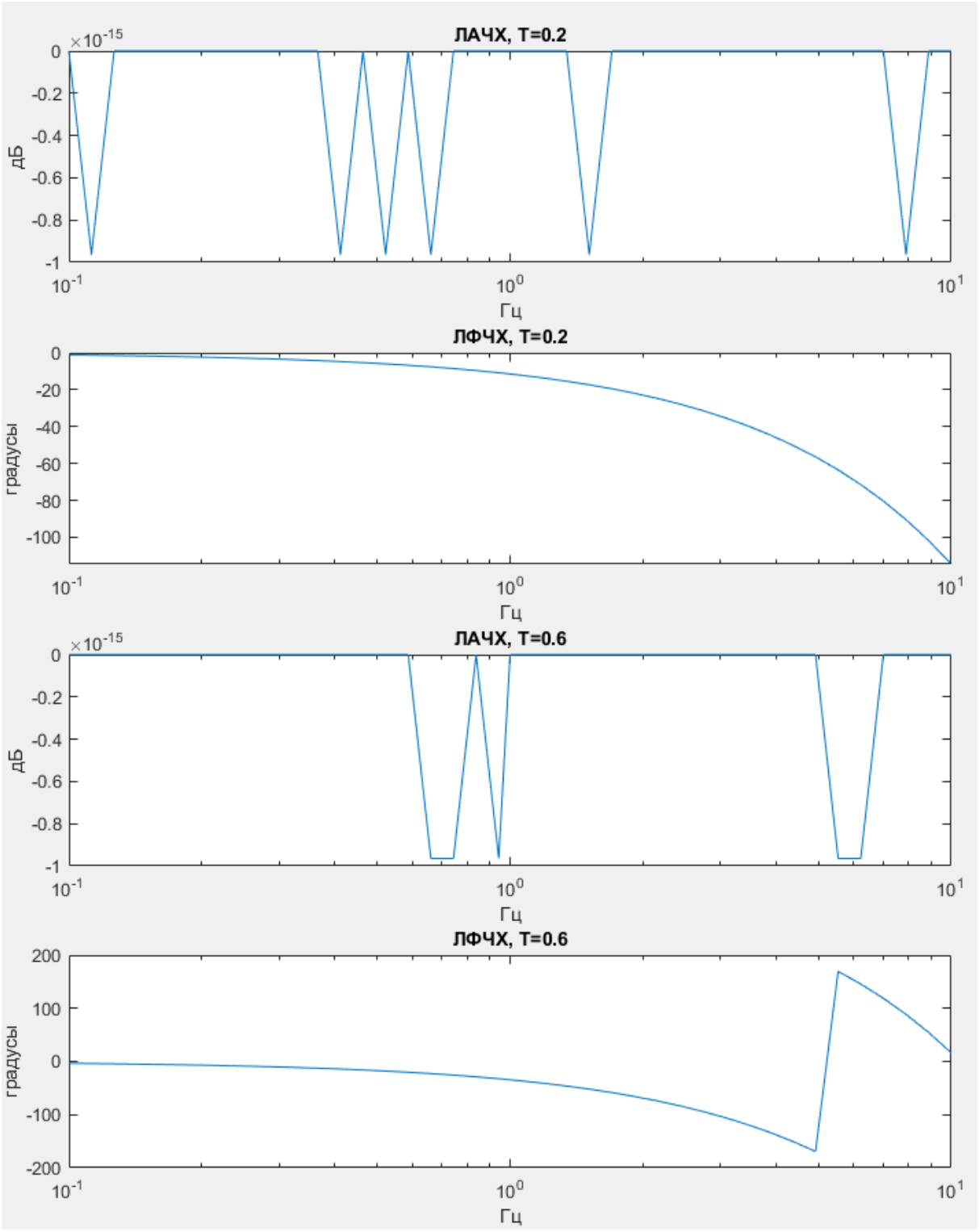
$$W(s) = e^{-Ts}$$

для $T = \{0.2, 0.6\}$.



Скриншот 12.1. Переходные процессы звена чистого запаздывания с разной переменной времени

С увеличением постоянной времени эффект ступенчатого ввода возникает позже, в то время как амплитуда этого звена всегда равна 0.



Скриншот 12.2. ЛАФЧХ звена чистого запаздывания с разной переменной времени

С увеличением постоянной времени ЛФЧХ убывает быстрее.

Выводы по результатам моделирования

В ходе данной лабораторной работы было исследовано множество типовых динамических звеньев с помощью Matlab, благодаря которой строились графики переходных процессов, ЛАФЧХ и, следовательно, можно было сравнить их и сделать какие-либо выводы на их основании.